线性代数（MA1205）

第二章矩阵
§2.5 初等矩阵与矩阵的秩

上海交通大学

矩阵的初等变换

1. 矩阵的 初等变换 包括矩阵的初等行变换与初等列变换（后者是指矩阵 A^T 的初等行变换）：

   (1) 交换 A 的两行（列），记 $r_i \leftrightarrow r_j$ $(c_i \leftrightarrow c_j)$：

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

(2) 数乘变换: 以 $k \neq 0$ 乘以矩阵的第 i 行（第 j 列），记 $kr_i\,(kc_j)$:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{kr_i} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

(3) 消法变换, 记 $r_i + kr_j\,(c_i + kc_j)$:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{ji} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_i + kr_j} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + ka_{j1} & a_{i2} + ka_{j2} & \cdots & a_{in} + ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

矩阵的初等变换

注 三种初等变换都是可逆的, 且其逆变换是同一类型的初等变换.

初等变换	逆变换
$r_i \leftrightarrow r_j\,(c_i \leftrightarrow c_j)$	$r_i \leftrightarrow r_j\,(c_i \leftrightarrow c_j)$
$r_i \times k\,(c_i \times k)$	$r_i \times \frac{1}{k}\,\left(c_i \times \frac{1}{k}\right)$
$r_i + kr_j\,(c_i + kc_j)$	$r_i + (-k)r_j\,(c_i + (-k)c_j)$

注 对方程组施行初等行变换得到的是同解方程组, 但施行初等列变换意义不明朗.

注 对矩阵施行初等列变换不直接对应于方程组.

但仍然有理论上的用处, 可以探讨矩阵的性质, 对解方程组有间接作用.

矩阵的相抵

定义 矩阵 A 经过有限次的初等变换变为 B, 称 A 与 B 相抵, 记 $A \cong B$.

性质 相抵的简单性质

- 反身性: $A \cong A$;
- 对称性: 若 $A \cong B$, 则 $B \cong A$;
- 传递性: 若 $A \cong B, B \cong C$, 则 $A \cong C$.

注 按这个等价关系可对所有的 $m \times n$ 的矩阵进行分类.

定义 （相抵）标准形矩阵: 左上角是一个单位矩阵, 其余元素都为零, 形如

$$\begin{pmatrix} E_r & O_{r\times p} \\ O_{s\times r} & O_{s\times p} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} E_m & O_{m\times p} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} E_n \\ O_{s\times n} \end{pmatrix}, \quad E_n.$$

初等矩阵

定义 由单位矩阵经过一次初等变换得到的矩阵称为**初等矩阵**.

- 初等矩阵的类型:

(1) $E_n \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} E(i,j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 & & \\ & & \vdots & \ddots & \vdots & & \\ & & 1 & \cdots & 0 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$.

初等矩阵

(2) $E_n \xrightarrow{kr_i} E(i(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & & & & \\ & & & k & & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$.

(3) $E_n \xrightarrow{r_i+kr_j} E(i,j(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & 1 & \cdots & k & & \\ & & & \ddots & \vdots & & \\ & & & & 1 & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}$.

初等矩阵

- 初等变换与初等方阵的关系:

定理 设 A 为一个 $m \times n$ 阶矩阵:

(1) A 左乘 一个 m 阶初等方阵相当于对矩阵 A 作一次相应的 *初等行变换*.

(2) A 右乘 一个 n 阶初等方阵相当于对矩阵 A 作一次相应的 *初等列变换*.

- $$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = E(i,j)A.$$

初等矩阵

$$\circ\ A \xrightarrow{kr_i} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = E(i(k))A.$$

$$\circ\ A \xrightarrow{r_i+kr_j} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1}+ka_{j1} & a_{i2}+ka_{j2} & \cdots & a_{in}+ka_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = E(i,j(k))A.$$

证 直接计算可得.

初等方阵的性质

性质 初等方阵都是可逆矩阵, 且

(1) $(E(i,j))^{-1} = E(i,j)$;

(2) $E(i(k))^{-1} = E(i(\frac{1}{k}))$;

(3) $(E(i,j(k)))^{-1} = E(i,j(-k))$.

初等变换	逆变换
$r_i \leftrightarrow r_j\,(c_i \leftrightarrow c_j)$	$r_i \leftrightarrow r_j\,(c_i \leftrightarrow c_j)$
$r_i \times k\,(c_i \times k)$	$r_i \times \frac{1}{k}\,(c_i \times \frac{1}{k})$
$r_i + kr_j\,(c_i + kc_j)$	$r_i + (-k)r_j\,(c_i + (-k)c_j)$

相抵标准形

定理 对任何 $m \times n$ 阶矩阵 A, 则

(1) 存在 m 阶初等方阵 $R_1, R_2, \cdots, R_s$, 使得 $R_s \cdots R_2 R_1 A$ 为阶梯形矩阵或 Hermite 标准形.

(2) 存在 n 阶初等方阵 $C_1, C_2, \cdots, C_s$, 使得

$$R_s \cdots R_2 R_1 A C_1 C_2 \cdots C_t = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

为标准形矩阵, 其中 r 为 A 的行阶梯形中非零行的行数.

证 由于初等变换与初等矩阵一一对应, 所以（1）成立.

在规范阶梯形的基础上, 通过列的交换可得:

$$A \xrightarrow{\text{行变换}} H_r \xrightarrow{\text{列的交换}} \begin{pmatrix} E_r & T \\ O & O \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{列的第三种初等变换}} \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}.$$

由于初等变换与初等矩阵一一对应, 故结论成立.

注 (1) 一个矩阵化为阶梯型矩阵的非零行数是 **不变** 的 (对应地, 方程组中的主元个数是不变的).

(2) 一个矩阵的标准形矩阵也是 **唯一** 的.

(3) 这反映了矩阵的一个属性, 我们用 **秩** 的概念来描述.

矩阵的秩

定义 若矩阵 A 中有一个不等于零的 r 阶子式, 且所有的 $r+1$ 阶子式都等于零, 称矩阵 A 的 秩 为 r, 记 $r(A)$ (或 $\mathrm{rank}(A)$, $R(A)$). 规定零矩阵的秩为 0.

- 矩阵 A 的秩 $r(A)$ 为 A 中非零子式的最高阶数.

例 $A=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 & 0 \\ -3 & 4 & 8 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 2 \end{vmatrix}=6\neq 0$,

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -3 & 4 & 8 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & 4 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 8 & 1 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -3 & 8 & 1 \end{vmatrix}=0,$$

故 $r(A)=2$.

矩阵的秩

定义 若矩阵 A 中有一个不等于零的 r 阶子式, 且所有的 $r+1$ 阶子式都等于零, 称矩阵 A 的 秩 为 r, 记 $r(A)$ (或 $\mathrm{rank}(A)$, $R(A)$). 规定零矩阵的秩为 0.

- 矩阵 A 的秩 $r(A)$ 为 A 中非零子式的最高阶数.

注 除少数情况, 按定义计算矩阵的秩并不方便. 我们采用这个定义的原因是它在概念上是清楚的.

注 秩的定义指向阶梯阵的非零行数和标准形矩阵中的单位阵阶数. 但它们的不变性还有待证明, 所以我们采用了这样的迂回定义方式.

秩的性质

性质 (1) $0 \leq r(A_{m\times n}) \leq \min\{m, n\}$.

(2) 若矩阵 A 有一个 r 阶子式不为零, 则 $r(A) \geq r$.

(3) 若矩阵 A 的所有 r 阶子式都为零, 则 $r(A) < r$.

(4) 若 B 是 A 的一个子阵, 则 $r(B) \leq r(A)$.

(5) $r\left(A^T\right) = r(A)$.

(6) 阶梯形矩阵的秩等于它的非零行数.

(7) $r(kA) = \begin{cases} r(A), & k \neq 0; \\ 0, & k = 0. \end{cases}$

定义 (a) 如果 $r(A_{m\times n}) = m$ (n), 则称 A 为 行满秩阵 (列满秩阵).

(b) 如果 $r(A) = m = n$, 则称 A 为 满秩阵.

注 A 是满秩阵 $\Leftrightarrow$ A 是可逆矩阵.

秩的性质

定理 初等变换不改变矩阵的秩.

注 设矩阵 A 经由初等变换化为阶梯阵 $\begin{pmatrix} H_r \\ O \end{pmatrix}$ 或标准形矩阵 $\begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$. 则由定理知 $r = r(A)$.

所以 A 化为阶梯型矩阵的非零行数是不变的, A 的标准形矩阵也是唯一的.

证 由 $r\left(A^T\right) = \mathrm{r}(A)$ 知, 只需要讨论行变换. 下面我们分别讨论三种类型的初等行变.

设 A 经由一次初等变换化为 B, 则 B 可以经由一次同类型初等变换化为 A. 故只需证明 $r(B) \geq r(A)$.

设 $r(A) = r, A$ 中有 r 阶非零子式 A_1, 则我们只需在 B 中找到同阶非零子式 B_1 (或者 B_2).

第一、二种初等变换下是简单的, 取出“一样的数表”即可.

在第三种初等变换 $E(i, j(k))$ 下, 我们选取的 B_1 都与 A_1 取同样的行列.

当第 i 行不在 A_1 中时, 或者当第 i, j 两行都在 A_1 中时, $B_1 = A_1 \neq 0$.

当第 i 行在 A_1 中, 而第 j 行不在 A_1 时, 选取 B_2 为在 B_1 中用第 j 行替代第 i 行得到的子式, 则

$$B_1 = A_1 + (-1)^s k B_2,$$

于是 B_1, B_2 不全为零. 证毕.

当第 i 行在 A_1 中, 而第 j 行不在 A_1 时.

第一类初等变换不会改变秩, 故不妨设 $i=1, j=n$, 以及 A_1 是选取 A 的前 r 行和前 r 列:

$$A_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} \neq 0, \quad B = \begin{pmatrix} a_{11}+ka_{n1} & a_{12}+ka_{n2} & \dots & a_{1n}+ka_{nn} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

此时, B_1 也是选取 B 的前 r 行和前 r 列:

$$B_1 = \begin{vmatrix} a_{11}+ka_{n1} & a_{12}+ka_{n2} & \dots & a_{1r}+ka_{nr} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nr} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix}$$

$$= A_1 + kB_2.$$

由 $A_1 = B_1 - kB_2 \neq 0$, 可知 $B_1 \neq 0$ 或者 $B_1 = 0, B_2 \neq 0$.

- 若 $B_1 \neq 0$, 结论得证.
- 若 $B_2 \neq 0$, 则选取 B 的第 $2, \dots, r, n$ 行, 及第 $1, \dots, r$ 列所得 r-阶子式亦不为零, 得证.

求矩阵的秩数的一种方法

- 将矩阵 A 用初等行变换化为阶梯形阵, 则阶梯形的非零行数为 A 的秩数.

例

$$A=\begin{pmatrix}0&-1&1&-1\\1&3&0&5\\1&1&2&3\\0&1&-1&0\\1&-3&6&-1\\1&0&3&3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&3&0&5\\0&-1&1&-1\\0&0&0&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $r(A)=3$.

一些推论

定理 对任何 $m \times n$ 阶矩阵 A, 则

(1) 存在 m 阶初等方阵 $R_1, R_2, \cdots, R_s$, 使得 $R_s \cdots R_2 R_1 A$ 为阶梯形矩阵或规范的阶梯形矩阵.

(2) 存在 n 阶初等方阵 $C_1, C_2, \cdots, C_s$, 使得

$$R_s \cdots R_2 R_1 A C_1 C_2 \cdots C_t = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$$

为标准形矩阵, 其中 $r = r(A)$.

推论 (1) 对任何 $m \times n$ 阶矩阵 A, 存在 m 阶可逆阵 P 与 n 阶可逆阵 Q, 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}, \text{其中 } r = r(A).$$

(2) A 可逆 $\Leftrightarrow$ A 的标准形为单位矩阵 $\Leftrightarrow$ $A = P_1 P_2 \cdots P_k$, 其中 P_i 为初等矩阵.

(3) 任何一个可逆矩阵可以用初等行变换化为单位矩阵.

(4) （乘）可逆矩阵不会改变矩阵的秩.

思考

(1) $m \times n$ 阶阵 A 为列满秩, 即 $r(A) = n$, 则

$$A \xrightarrow{\text{仅做行变换}} \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}.$$

(2) $m \times n$ 阶阵 A 为行满秩, 即 $r(A) = m$, 则

$$A \xrightarrow{\text{仅做列变换}} \begin{pmatrix} E_m & 0 \end{pmatrix}.$$

例题

例 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 证明: $r(A) = 1$ 当且仅当存在列阵 $\alpha \neq 0$ 与列阵 $\beta \neq 0$, 使得 $A = \alpha\beta^T$.

例题

例 设 A 为 $m \times n$ 阶矩阵, 证明: $r(A) = 1$ 当且仅当存在列阵 $\alpha \neq 0$ 与列阵 $\beta \neq 0$, 使得 $A = \alpha\beta^T$.

证 *必要性*: 若 $r(A) = 1$, 则存在 m 阶可逆阵 P 与 n 阶可逆阵 Q, 使得

$$PAQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \ddots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

令

$$\alpha = P^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \beta^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} Q^{-1}$$

显然, $\alpha \neq 0, \beta \neq 0$, 且$A = \alpha\beta^T$.

例题

充分性: 设 $A=\alpha\beta^T$, 其中 $r(\alpha)=r(\beta)=1$. 存在 m 阶可逆阵 P 与 n 阶可逆阵 Q, 使得

$$P\alpha=\begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix},\beta^TQ=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\end{pmatrix}.$$

因此,

$$PAQ=P\alpha\beta^TQ=\begin{pmatrix}1&0&\cdots&0\\0&0&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

即 $r(A)=1$.

思考 若 $r(A_{m\times n})=r$. 则存在 $m\times r$ 矩阵 B 与 $r\times n$ 矩阵 C 使得 $A=BC$, 且 $\mathrm{r}(B)=\mathrm{r}(C)=r$.

注 上述分解称为 满秩分解, 满秩分解并不唯一.

定理 1.2 的证明

定理 设 A 是 $m \times n$ 的矩阵, 线性方程组 $Ax = b$ 经初等行变换得到的新方程组 $A_1 x = b_1$ 与原方程组同解.

证 由条件可知, 存在可逆矩阵 P 使得

$$P\begin{pmatrix} A & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PA & Pb \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 & b_1 \end{pmatrix}.$$

若 x_0 是方程组 $Ax = b$ 的解, 即 $Ax_0 = b$, 则必有 $PAx_0 = Pb$, 即 $A_1 x_0 = b_1$,

所以 x_0 是方程组 $A_1 x = b_1$ 的解.

反之, 设 x_0 为方程组 $A_1 x = b_1$ 的解, 即 $A_1 x_0 = b_1$, 则必有 $P^{-1} A_1 x_0 = P^{-1} b_1$.

显然 $P^{-1} A_1 = A, P^{-1} b_1 = b$, 故 $Ax_0 = b$, 所以 x_0 是 $Ax = b$ 的解. 证毕.

方程组和矩阵

方程组 $AX = \beta$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

系数矩阵与增广矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \widetilde{A} = (A, \beta) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}.$$

“线性方程组解的判别定理” 的改写

定理 $m \times n$ 的线性方程组 $Ax = \beta$ 有解的充分必要条件为 $r(A) = r(\tilde{A})$, 且

(1) $r(A) = r(\tilde{A}) = n$, 原方程组有唯一解;

(2) $r(A) = r(\tilde{A}) < n$, 原方程组有无穷多解;

(3) $r(A) < r(\tilde{A})$, 原方程组无解.

推论 对齐次线性方程组 $AX = 0$, 有

(1) 齐次线性方程组只有零解充要条件是 $r(A) = n$;

(2) 齐次线性方程组有非零解充要条件是 $r(A) < n$.

推论 若方程组中, 方程的个数小于未知量的个数, 必有非零解 (无穷多解).

例题

例 判断下述线性方程组有没有解：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ ax_1 + bx_2 + c \cdot x_3 = d, \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = d^2, \\ a^3x_1 + b^3x_2 + c^3x_3 = d^3, \end{cases}$$

其中 a, b, c, d 各不相同.

例 讨论下面方程组的解的情况：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + (a+2)x_2 - (b+2)x_3 = 3, \\ -3ax_2 + (a+2b)x_3 = -3. \end{cases}$$

例题

例 判断下述线性方程组有没有解：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ ax_1 + bx_2 + c \cdot x_3 = d, \\ a^2x_1 + b^2x_2 + c^2x_3 = d^2, \\ a^3x_1 + b^3x_2 + c^3x_3 = d^3, \end{cases}$$

其中 a, b, c, d 各不相同.

证 线性方程组的增广矩阵 $\widetilde{A}$ 的行列式是范德蒙行列式，由于 a, b, c, d 各不相同，因此 $|\widetilde{A}| \neq 0$.

从而 $\widetilde{A}$ 是满秩矩阵，即 $\mathrm{r}(\widetilde{A}) = 4$.

另一方面，方程组的系数矩阵 A 只有 3 列, 因此 $\mathrm{r}(A) \leqslant 3$.

所以 $\mathrm{r}(A) \neq \mathrm{r}(\widetilde{A})$. 从而方程组无解.

例题

例 讨论下面方程组的解的情况:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 2x_1 + (a+2)x_2 - (b+2)x_3 = 3 \\ -3ax_2 + (a+2b)x_3 = -3. \end{cases}$$

解 对增广矩阵进行初等行变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & a+2 & -(b+2) & 3 \\ 0 & -3a & a+2b & -3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & -3a & a+2b & -3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{pmatrix}$$

- 当 $a-b \neq 0$ 且 $a \neq 0$ 时, $\mathrm{r}(A) = \mathrm{r}(\widetilde{A}) = 3$, 方程组有唯一解. 此时,

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1-1/a \\ 0 & 1 & 0 & 1/a \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

所以唯一解为

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 1/a, \\ x_2 = 1/a, \\ x_3 = 0. \end{cases}$$

- 当 $a-b\neq 0$ 但 $a=0$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & -b & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

此时, $\mathrm{r}(A)=2\neq \mathrm{r}(\widetilde{A})=3$, 无解.

- 当 $a=b=0$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

此时, $\mathrm{r}(A)=1\neq \mathrm{r}(\widetilde{A})=2$, 无解.

- 当 $a=b\neq 0$ 时,

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1-1/a \\ 0 & 1 & -1 & 1/a \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

此时, $\mathrm{r}(A)=\mathrm{r}(\widetilde{A})=2$, 方程组有无穷多解, 通解为

$$\begin{cases} x_1 = 1-1/a, \\ x_2 = 1/a + x_3, \\ x_3 = \end{cases} \quad x_3 \text{ 任意.}$$

初等变换法求逆矩阵

由推论, A 可逆充要条件为 A 是初等方阵之积, 即存在 n 阶初等方阵 $P_1, P_2, \cdots, P_t$ 使得

$$A = P_1 P_2 \cdots P_t.$$

故

$$A^{-1} = (P_1 P_2 \cdots P_t)^{-1} = P_t^{-1} P_{t-1}^{-1} \cdots P_1^{-1},$$

所以

$$A^{-1}(A \mid E) = \left(P_t^{-1} P_{t-1}^{-1} \cdots P_1^{-1}\right)(A \mid E) = \left(E \mid A^{-1}\right).$$

这给出了求逆矩阵的初等变换法:

$$(A \mid E) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E \mid A^{-1}).$$

例题

例 用初等行变换法, 判断 A 是否可逆? 如果 A 可逆, 求 A^{-1}.

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

解 由初等行变换, 有

$$\begin{pmatrix} A & E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix},$$

所以 $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

初等变换法求解矩阵方程

类似地, 用初等行变换法, 可以求矩阵方程 $AX = B$, 其中 A 可逆, 方法为:

$$(A|B) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (E\,|A^{-1}B) \Rightarrow X = A^{-1}B.$$

例 用初等行变换法, 求矩阵方程 $AX = B$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -5 \\ 3 & -3 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -8 & -5 \\ 3 & 9 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

解 由初等行变换, 有

$$\begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -5 & -8 & -5 \\ 3 & -3 & 2 & 3 & 9 \\ 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & 6 \end{pmatrix},$$

故而, $X = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.